線形代数1, 中間テスト問題＆解答用紙(その1)

2011/6/6 担当：那須

学籍番号 | | | | | | | | | 氏名 解答例 | 点数 | |

- 問題用紙は2枚, 裏表合わせて6問ある. 解答は問題用紙の余白に書くこと.
- 試験開始直後に, 解答用紙2枚ともに氏名と学籍番号を記入すること.
- 途中の論理や計算も消さずに残しておくこと.
- 答えには下線を引くなどし, わかりやすくすること. 字の粗末な解答, 答えがどれか判別つかない解答は, 減点の対象になる場合がある.

1 次の行列の積を計算せよ.

(1) 2 $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 4 \\ 0 & 2 & -3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1\times0+0\times1+4\times3 & 1\times1+0\times0+4\times4 \\ 0\times0+2\times1-3\times3 & 0\times1+2\times0-3\times4 \end{pmatrix}$

$= \begin{pmatrix} 12 & 17 \\ -7 & -12 \end{pmatrix}$

(2) $\begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & -2 & -3 \\ 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

2 次の行列を行基本変形を用いて階段行列まで変形し, 階数を求めよ.

(1) $A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 \\ -3 & -9 & -6 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} \xrightarrow{②-3\times①} \begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} \xrightarrow{②\leftrightarrow③} \begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

よって rank $A = 2$

(2) $B = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 3 & 3 \\ -2 & 0 & -5 & 2 \\ 1 & -1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{①\leftrightarrow③} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & 1 \\ -2 & 0 & -5 & 2 \\ 0 & 2 & 3 & 3 \end{pmatrix} \xrightarrow{②+2\times①} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & 1 \\ 0 & -2 & -3 & 4 \\ 0 & 2 & 3 & 3 \end{pmatrix}$

$\xrightarrow{③+②} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & 1 \\ 0 & -2 & -3 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 7 \end{pmatrix}$

よって rank $B = 3$

3 2つの複素数 $\alpha = 1 + i$ と $\beta = 3 - 7i$ に対し, 以下の問に答えよ.

(1) 和 $\alpha + \beta$, 積 $\alpha\beta$, および商 $\dfrac{\alpha}{\beta}$, および β の共役複素数 $\overline{\beta}$ を求め, 以下の表に記入せよ.

$\alpha+\beta = (1+i)+(3-7i) = \underline{4-6i}$

$\alpha\beta = (1+i)(3-7i) = 3+3i-7i-7i^2 = \underline{10-4i}$

$\dfrac{\alpha}{\beta} = \dfrac{1+i}{3-7i} = \dfrac{(1+i)(3+7i)}{(3-7i)(3+7i)} = \dfrac{3+3i+7i+7i^2}{3^2+7^2} = \dfrac{-4+10i}{58}$

$= \underline{\dfrac{-2+5i}{29}}$

$\overline{\beta} = \overline{3-7i} = \underline{3+7i}$

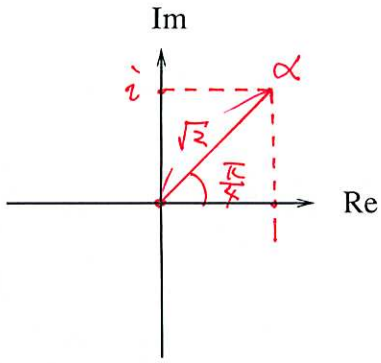
$\alpha+\beta$	$\alpha\beta$	$\dfrac{\alpha}{\beta}$	$\overline{\beta}$
$4-6i$	$10-4i$	$\dfrac{-2+5i}{29}$	$3+7i$

(2) α を複素平面上に図示し, α を極形式を用いて表せ. ただし, 図示においては α の実部と虚部が分かるように図示すること.

$|\alpha| = \sqrt{1^2+1^2} = \sqrt{2}$ (絶対値)

$\arg(\alpha) = \dfrac{\pi}{4}$ (偏角)

よって $\alpha = \underline{\sqrt{2}\left(\cos\dfrac{\pi}{4} + i\sin\dfrac{\pi}{4}\right)}$



(3) α^{12} を計算せよ.

$\alpha^{12} = (\sqrt{2})^{12}\left(\cos\left(\dfrac{\pi}{4}\times 12\right) + i\sin\left(\dfrac{\pi}{4}\times 12\right)\right)$

$= 2^6\left(\cos(3\pi) + i\sin(3\pi)\right)$

$= 2^6\left((-1) + i\cdot 0\right)$

$= \underline{-64}$

線形代数1, 中間テスト問題＆解答用紙 (その2)　　2011/6/6 担当：那須

学籍番号 | | | | | | | | |　　氏名 解答例

4 次の連立1次方程式を掃き出し法を用いて解け．ただし方程式の解が無い場合には，「解無し」と答えよ．

(1)
$$\left(\begin{array}{cc|c} x & y & \\ \hline 1 & 5 & 6 \\ -3 & -8 & 31 \end{array}\right) \xrightarrow{②+3\times①} \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 5 & 6 \\ 0 & 7 & 49 \end{array}\right) \xrightarrow{②\times\frac{1}{7}} \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 5 & 6 \\ 0 & 1 & 7 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{①-5\times②} \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & -29 \\ 0 & 1 & 7 \end{array}\right)$$

$x=-29,\ y=7$

(2)
$$\left(\begin{array}{ccc|c} x & y & z & \\ \hline 2 & 3 & 4 & 16 \\ 1 & 1 & -6 & -9 \\ 4 & -2 & -3 & -6 \end{array}\right) \xrightarrow{①\leftrightarrow②} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -6 & -9 \\ 2 & 3 & 4 & 16 \\ 4 & -2 & -3 & -6 \end{array}\right) \xrightarrow[③-4\times①]{②-2\times①} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -6 & -9 \\ 0 & 1 & 16 & 34 \\ 0 & -6 & 21 & 30 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow[③+6\times②]{①-②} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -22 & -43 \\ 0 & 1 & 16 & 34 \\ 0 & 0 & 117 & 234 \end{array}\right) \xrightarrow{③\times\frac{1}{117}} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -22 & -43 \\ 0 & 1 & 16 & 34 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{array}\right) \xrightarrow[②-16\times③]{①+22\times③} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{array}\right)$$

$x=1,\ y=2,\ z=2$

(3)
$$\left(\begin{array}{ccc|c} x & y & z & \\ \hline 1 & -2 & 4 & -1 \\ 2 & -1 & -1 & 4 \\ -3 & 5 & -9 & 1 \end{array}\right) \xrightarrow[③+3\times①]{②-2\times①} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 4 & -1 \\ 0 & 3 & -9 & 6 \\ 0 & -1 & 3 & -2 \end{array}\right) \xrightarrow{②\times\frac{1}{3}} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 4 & -1 \\ 0 & 1 & -3 & 2 \\ 0 & -1 & 3 & -2 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow[③+②]{①+2\times②} \left(\begin{array}{ccc|c} x & y & z & \\ \hline 1 & 0 & -2 & 3 \\ 0 & 1 & -3 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right)$$

$z=t$ とおけば

$$\begin{cases} x = 3+2t \\ y = 2+3t \\ z = t \end{cases} \quad (t:パラメータ)$$

5 次の連立方程式が解を持つように定数 a と b の値を定め, 連立方程式を解け.

$$\left(\begin{array}{ccc|c} x & y & z & \\ \hline 1 & -2 & -4 & 0 \\ 3 & -5 & -9 & 1 \\ -5 & 6 & 8 & a \\ -7 & 9 & 13 & b \end{array}\right) \xrightarrow[④+7\times①]{②-3\times①,\ ③+5\times①} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & -4 & 0 \\ 0 & 1 & 3 & 1 \\ 0 & -4 & -12 & a \\ 0 & -5 & -15 & b \end{array}\right) \xrightarrow[④+5\times②]{③+4\times②} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & -4 & 0 \\ 0 & 1 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & a+4 \\ 0 & 0 & 0 & b+5 \end{array}\right)$$

よって $\underline{a=-4,\ b=-5}$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & -4 & 0 \\ 0 & 1 & 3 & 1 \end{array}\right) \xrightarrow{①+2\times②} \left(\begin{array}{ccc|c} x & y & z & \\ \hline 1 & 0 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 3 & 1 \end{array}\right)$$

$z=t$ とおけば,

$$\begin{cases} x = 2-2t \\ y = 1-3t \\ z = t \end{cases} \quad (t:\text{パラメータ})$$

6 掃き出し法を用いて, 次の行列 A の逆行列 A^{-1} を求めよ. ただし A^{-1} が存在しないときは, その理由を説明するとともに「存在しない」と書け.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ -1 & -1 & -1 \end{pmatrix} \xrightarrow{③+①} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \xrightarrow{③\times(-1)} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{②-③} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{①-②} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$E = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{③+①} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{③\times(-1)} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{②-③} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & -1 \end{pmatrix} \xrightarrow{①-②} \underline{\begin{pmatrix} 0 & -1 & -1 \\ 1 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & -1 \end{pmatrix}} = A^{-1}$$

よって A^{-1} は存在し $A^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & -1 & -1 \\ 1 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & -1 \end{pmatrix}$

[0]講義に関する情報を次のウェブサイトに置いておく. http://fuji.ss.u-tokai.ac.jp/nasu/2011/la1.html